CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Un modèle probabiliste de ferromagnétisme

Énoncé

A (I–III). Spectre de la matrice d'interaction : inégalités, Curie-Weiss, sinus

Cadre. $n \geqslant 2$, $\beta > 0$, $\Lambda_n = \{-1, 1\}^n$. J_n est une matrice symétrique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et, pour $x \in \Lambda_n$ et $h \in \mathbb{R}_+$,

$$H_n(h, x) = -\frac{\beta}{2} \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} J_n(i,j)\, x_i x_j - h \sum_{i=1}^{n} x_i.$$

On fixe $h \in \mathbb{R}_+$.

I – Quelques inégalités générales

1. Expliquer pourquoi la matrice J_n est diagonalisable.
2. On note $\lambda_{\max}$ la plus grande valeur propre de J_n et $\lambda_{\min}$ la plus petite. Montrer que $\forall x \in \Lambda_n$, $n\lambda_{\min} \leqslant \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} J_n(i,j) x_i x_j \leqslant n\lambda_{\max}$.
3. En déduire que $\forall x \in \Lambda_n$, $n\Big(-h - \beta\frac{\lambda_{\max}}{2}\Big) \leqslant H_n(h,x) \leqslant n\Big(h - \beta\frac{\lambda_{\min}}{2}\Big)$.
4. Donner un encadrement de H_n dans le cas où J_n est de plus une matrice orthogonale distincte de $\pm I_n$.

II – Le modèle de Curie-Weiss

On note $J_n^{(C)}$ la matrice dont tous les coefficients valent $\frac{1}{n}$, sauf les coefficients diagonaux, qui sont nuls.

1. Déterminer le spectre de $U_n = nJ_n^{(C)} + I_n$, puis celui de $J_n^{(C)}$.

III – Le modèle sinus

On note $J_n^{(S)}(i,j) = \dfrac{2}{\sqrt{2n+1}} \sin\left(\dfrac{2\pi ij}{2n+1}\right)$ pour $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$.

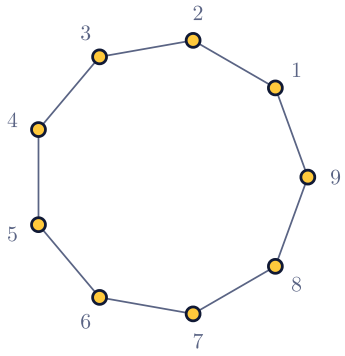
1. Montrer que, pour tous $p \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$, $\displaystyle\sum_{k=1}^{p} \cos(2kx) = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin((2p+1)x)}{\sin x} - 1\right)$.
2. En déduire que $J_n^{(S)}$ est une matrice orthogonale symétrique.

A (IV–V). Modèle d'Ising : matrices de décalage et produit de Kronecker

IV – Le modèle d'Ising unidimensionnel

Pour $k \in [\![1, n]\!]$, $C_{n,k}(i,j) = 1$ si ($i \in [\![1,k]\!]$ et $j = i + n - k$) ou ($i \in [\![k+1, n]\!]$ et $j = i - k$), et 0 sinon. On remarque que $C_{n,n} = I_n$. On pose $J_n^{(1)} = C_{n,1} + C_{n,n-1}$.

1. Vérifier que, pour $n = 9$, $J_n^{(1)}$ est la matrice dont le coefficient (i,j) vaut 1 si les sommets i et j du graphe ci-dessous sont reliés par une arête, et 0 sinon : chaque particule n'interagit qu'avec ses deux voisines.



Le graphe de Q8 : chaque particule est reliée à ses deux voisines.

1. Écrire en Python une fonction `mat_adj(graphe)` qui prend un graphe à m sommets, orienté ou non, représenté par un dictionnaire de clés $0, \dots, m-1$ associées aux listes d'adjacence, et renvoie sa matrice d'adjacence. Ainsi `mat_adj({0: [1, 2], 1: [0], 2: [0, 1, 2]})` renvoie `[[0, 1, 1], [1, 0, 0], [1, 1, 1]]`.
2. Montrer que, pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, $C_{n,1}^k = C_{n,k}$.
3. En déduire un polynôme annulateur de $C_{n,1}$, puis son spectre.
4. En déduire que $J_n^{(1)}$ admet les valeurs propres, énumérées avec leur multiplicité, $\lambda_k = 2\cos\left(\dfrac{2\pi k}{n}\right)$, $k \in [\![0, n-1]\!]$.

V – Le modèle d'Ising bidimensionnel

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{u,v}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{r,s}(\mathbb{R})$, le produit de Kronecker $A \otimes B \in \mathcal{M}_{ur,vs}(\mathbb{R})$ est la matrice formée de uv blocs de taille $r \times s$, le bloc d'indice (i,j) étant $a_{ij}B$:

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1v}B \\ \vdots & & \vdots \\ a_{u1}B & \cdots & a_{uv}B \end{pmatrix}.$$

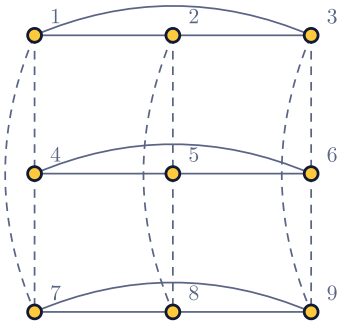
On se donne encore $w, t \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que $\otimes$ est une application bilinéaire de $\mathcal{M}_{u,v}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{r,s}(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{M}_{ur,vs}(\mathbb{R})$.
2. Montrer que pour $A \in \mathcal{M}_{u,v}$, $A' \in \mathcal{M}_{v,w}$, $B \in \mathcal{M}_{r,s}$, $B' \in \mathcal{M}_{s,t}$: $(A \otimes B)(A' \otimes B') = (AA') \otimes (BB')$.

3. Montrer que si $A \in \mathcal{M}_u(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_r(\mathbb{R})$ sont diagonalisables, alors $A \otimes B$ est diagonalisable et $\mathrm{Sp}(A \otimes B) = \{\lambda\mu \mid \lambda \in \mathrm{Sp}(A), \mu \in \mathrm{Sp}(B)\}$. On pourra commencer par déterminer l'inverse du produit de Kronecker de deux matrices inversibles.

On pose $N = n^2$ et $J_N^{(2)} = I_n \otimes J_n^{(1)} + J_n^{(1)} \otimes I_n \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$.

1. Vérifier que, pour $n = 3$, $J_N^{(2)}$ est la matrice d'adjacence du graphe ci-dessous (les arêtes comptent, qu'elles soient en pointillés ou en plein).



Le graphe de Q16, redessiné en grille : traits pleins entre sommets d'une même ligne, pointillés entre sommets d'une même colonne (c'est le même graphe que celui du sujet).

1. On revient au cas général. Montrer que les valeurs propres de $J_N^{(2)}$ sont les $\lambda_j + \lambda_k$, pour $(j,k) \in [\![0, n-1]\!]^2$.

B (I–II). Le modèle d'Ising : la matrice de transfert

Cadre. $n \geqslant 2$, $\beta > 0$, $\Lambda_n = \{-1, 1\}^n$, J_n symétrique et $H_n(h,x) = -\frac{\beta}{2}\sum_{i,j} J_n(i,j)x_i x_j - h\sum_i x_i$.

Le vecteur aléatoire $(X_{n,1}, \dots, X_{n,n})$ suit la loi $P(X_{n,1} = x_1, \dots, X_{n,n} = x_n) = \dfrac{e^{-H_n(h,x)}}{Z_n(h)}$, avec $Z_n(h) = \sum_{y \in \Lambda_n} e^{-H_n(h,y)}$.

On pose $M_{n,h} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_{n,i}$, $m_n(h) = E(M_{n,h})$, $\psi_n(h) = \frac{1}{n}\ln Z_n(h)$, et m, ψ leurs limites simples (sous réserve d'existence) : la **magnétisation** et la **pression**.

I – Magnétisation spontanée

1. Justifier que la fonction ψ_n est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et que $\psi_n' = m_n$.

On admet que, lorsque ψ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, $\psi' = m$ sur $\mathbb{R}_+^*$. On note $m_+ = \lim_{h \to 0^+} m(h)$ la magnétisation spontanée.

II – Le modèle d'Ising

On suppose $J_n = J_n^{(1)}$ (sous-partie A-IV). Convention : $x_{n+1} = x_1$ et $x_0 = x_n$.

1. Vérifier que $Z_n(h) = \sum_{x\in\Lambda_n} \prod_{i=1}^{n} e^{\beta x_i x_{i+1} + h x_i}$.

2. Montrer que, pour tous entiers $p, q \geqslant 2$, toute $M \in \mathcal{M}_q(\mathbb{R})$ et tout (i,j), le coefficient (i,j) de M^p est $\sum_{(k_2,\dots,k_p)\in[\![1,q]\!]^{p-1}} M(i,k_2)\Big(\prod_{r=2}^{p-1} M(k_r,k_{r+1})\Big)M(k_p,j)$, le produit valant 1 si $p=2$.

On pose $A = \begin{pmatrix} e^{\beta-h} & e^{-\beta-h} \\ e^{-\beta+h} & e^{\beta+h} \end{pmatrix}$.

1. Montrer que $Z_n(h) = \operatorname{tr}(A^n)$.

2. Déterminer les valeurs propres de la matrice A.

3. Montrer que $\psi_n(h) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ln\Big(e^{\beta}\operatorname{ch}(h) + \sqrt{e^{2\beta}\operatorname{ch}^2(h) - 2\operatorname{sh}(2\beta)}\Big)$.

4. En déduire une expression de la fonction m et conclure que $m_+ = 0$.

B (III). Le modèle de Curie-Weiss : transition de phase en = 1

Cadre. $n \geqslant 2$, $\beta > 0$, $\Lambda_n = \{-1,1\}^n$, J_n symétrique et $H_n(h,x) = -\frac{\beta}{2}\sum_{i,j} J_n(i,j)x_i x_j - h\sum_i x_i$. Le vecteur aléatoire $(X_{n,1},\dots,X_{n,n})$ suit la loi $P(X_{n,1}=x_1,\dots,X_{n,n}=x_n) = \dfrac{e^{-H_n(h,x)}}{Z_n(h)}$, avec $Z_n(h) = \sum_{y\in\Lambda_n} e^{-H_n(h,y)}$.

On pose $M_{n,h} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_{n,i}$, $m_n(h) = E(M_{n,h})$, $\psi_n(h) = \frac{1}{n}\ln Z_n(h)$, et m, ψ leurs limites simples (sous réserve d'existence) : la **magnétisation** et la **pression**.

Dans cette sous-partie, $J_n = J_n^{(C)}$ (sous-partie A-II) : tous les coefficients valent $\frac{1}{n}$ sauf la diagonale, nulle. On rappelle que $\psi_n' = m_n$, $\psi' = m$ si ψ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, et $m_+ = \lim_{h\to 0^+} m(h)$.

1. Pour $x \in \Lambda_n$, on pose $s_n(x) = \sum_{k=1}^{n} x_k$. Vérifier que $Z_n(h) = e^{-\frac{\beta}{2}} \sum_{x\in\Lambda_n} \exp\Big(\dfrac{\beta}{2n} s_n(x)^2 + h\, s_n(x)\Big)$.

2. Montrer que $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}\,dx$ converge. On admet que sa valeur est $\sqrt{2\pi}$.

3. Montrer que $\forall u \in \mathbb{R}$, $\forall a \in \mathbb{R}_+^*$, $e^{\frac{au^2}{2}} = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{ut - \frac{t^2}{2a}} \frac{dt}{\sqrt{2\pi a}}$.

4. En déduire que $Z_n(h) = \sqrt{\dfrac{n}{2e^{\beta}\pi\beta}} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \Big(\sum_{x\in\Lambda_n} e^{(t+h)s_n(x)}\Big) e^{-\frac{nt^2}{2\beta}}\,dt$.

5. Montrer que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\displaystyle\sum_{x\in\Lambda_n}\prod_{i=1}^{n} e^{(t+h)x_i} = \big(2\operatorname{ch}(t+h)\big)^n$.

On pose $G_h : x \mapsto \dfrac{(x-h)^2}{2\beta} - \ln(2\operatorname{ch} x)$.

1. Montrer que $Z_n(h) = \sqrt{\dfrac{n}{2e^\beta \pi\beta}} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-nG_h(x)} dx$.
2. En distinguant $\beta \leqslant 1$ et $\beta > 1$, montrer que G_h admet un minimum sur $\mathbb{R}_+$ atteint en un unique point u_h. Montrer de plus :
   (a) si $\beta \leqslant 1$ et $h = 0$, $u_h = 0$;
   (b) si $\beta > 1$, $u_h > 0$;
   (c) pour tout $\beta > 0$:
   (i) $G_h'(u_h) = 0$;
   (ii) $h = \beta G_0'(u_h)$;
   (iii) $G_h''(u_h) > 0$ lorsque $h > 0$.

On suppose désormais $h > 0$.

1. Justifier que G_h atteint son minimum sur $\mathbb{R}$ en un unique point, qui est u_h.
2. On note $\widehat{G_h} : x \mapsto G_h(x + u_h) - \min G_h$. Montrer que
$$\psi_n(h) = -G_h(u_h) - \frac{1}{2n}\ln\left(2e^\beta\pi\beta\right) + \frac{1}{n}\ln\Big(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-n\widehat{G_h}(\frac{t}{\sqrt{n}})} dt\Big).$$
3. On pose $\gamma_h = G_h''(u_h)$ et $f_h : x \mapsto \dfrac{\widehat{G_h}(x)}{x^2}$. Montrer que f_h se prolonge en une fonction continue sur $\mathbb{R}$ en posant $f_h(0) = \frac{\gamma_h}{2}$.
4. Justifier que f_h est minorée par un réel $c_h > 0$.
5. Montrer que $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-n\widehat{G_h}(\frac{t}{\sqrt{n}})} dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} \sqrt{\dfrac{2\pi}{\gamma_h}}$, puis que $\psi(h) = -G_h(u_h)$.
6. Montrer que G_0' réalise une bijection continue de $[u_0, +\infty[$ dans $\mathbb{R}_+$. En déduire que $u : h \mapsto u_h$ est continue sur $\mathbb{R}_+$ et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.
7. En déduire que ψ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et que $m(h) = \dfrac{u(h) - h}{\beta}$ pour $h > 0$.
8. Montrer que $m_+ = 0$ si $\beta \leqslant 1$, et $m_+ > 0$ si $\beta > 1$.

B (IV). Curie-Weiss au point critique : convergence en loi

Cadre. $n \geqslant 2$, $\beta > 0$, $\Lambda_n = \{-1, 1\}^n$, J_n symétrique et $H_n(h, x) = -\frac{\beta}{2}\sum_{i,j} J_n(i,j)x_i x_j - h\sum_i x_i$. Le vecteur aléatoire $(X_{n,1}, \dots, X_{n,n})$ suit la loi $P(X_{n,1} = x_1, \dots, X_{n,n} = x_n) = \dfrac{e^{-H_n(h,x)}}{Z_n(h)}$, avec $Z_n(h) = \sum_{y\in\Lambda_n} e^{-H_n(h,y)}$.

On pose $M_{n,h} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_{n,i}$, $m_n(h) = E(M_{n,h})$, $\psi_n(h) = \frac{1}{n}\ln Z_n(h)$, et m, ψ leurs limites simples (sous réserve d'existence) : la **magnétisation** et la **pression**.

On suppose $J_n = J_n^{(C)}$, $\beta = 1$ et $h = 0$. On note $M_n = M_{n,0}$, $Z_\infty = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \exp\Big(-\frac{x^4}{12}\Big)dx$ et $\varphi_\infty : x \mapsto \dfrac{1}{Z_\infty}\exp\Big(-\dfrac{x^4}{12}\Big)$.

1. Justifier que, pour toute fonction f continue et bornée sur $\mathbb{R}$, la quantité $E_{n,f} = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} E\Big(f\Big(\frac{t}{n^{1/4}} + n^{1/4}M_n\Big)\Big)\exp\Big(-\frac{t^2}{2}\Big)\frac{dt}{\sqrt{2\pi}}$ est bien définie.

Une démonstration analogue à celle de la sous-partie précédente montre que, pour toute f continue et bornée, $E_{n,f} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(u)\varphi_\infty(u)\,du$.

1. Soit $K > 0$ et f une fonction K-lipschitzienne et bornée. Montrer que $\big|E_{n,f} - E(f(n^{1/4}M_n))\big| \leqslant \dfrac{2K}{n^{1/4}\sqrt{2\pi}}$, et en déduire que $E(f(n^{1/4}M_n)) \to \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(u)\varphi_\infty(u)\,du$.

On se donne $x \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$. Soit $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $k \geqslant \frac{2}{\varepsilon Z_\infty}$. On définit $f_k(u) = 1$ si $u \leqslant x$, $1 - k(u-x)$ si $x < u \leqslant x + \frac{1}{k}$, 0 sinon.

1. Montrer que f_k est k-lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

2. En déduire qu'il existe n_0 tel que, pour tout $n \geqslant n_0$, $P(n^{1/4}M_n \leqslant x) \leqslant \dfrac{\varepsilon}{2} + \displaystyle\int_{-\infty}^{x+\frac{1}{k}} \varphi_\infty(u)\,du$.

3. Montrer finalement que $P(n^{1/4}M_n \leqslant x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \displaystyle\int_{-\infty}^{x} \varphi_\infty(u)\,du$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x \in \Lambda_n$: chaque x_i vaut ± 1, donc $\|x\|^2 = \sum x_i^2 = n$.
- J_n symétrique réelle, $\beta > 0$, $h \geqslant 0$.
- $C_{n,k}$ défini coefficient par coefficient ; $C_{n,n} = I_n$.
- Base canonique $(e_1, \dots, e_n)$ de $\mathbb{R}^n$ (ou $\mathbb{C}^n$).
- $Z_n(h)$ est une somme finie de 2^n exponentielles.
- $J_n^{(1)}(i,j) = 1$ si $j = i \pm 1$ (modulo n), 0 sinon.
- $s_n(x) = \sum x_i$: la somme des spins, $M_{n,h} = \frac{s_n}{n}$.
- $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}$ (admis).
- M_n prend un nombre fini de valeurs (dans $[-1, 1]$).
- $E_{n,f} \to \int f \varphi_\infty$ pour f continue bornée (admis).
- $\int_{\mathbb{R}} e^{-t^2/2} \frac{dt}{\sqrt{2\pi}} = 1$.

Ce qu'on te demande. Encadrer l'énergie H_n par les valeurs propres extrêmes de J_n, puis calculer explicitement le spectre de deux matrices d'interaction.

Corrigé

Question 1

Ce que dit l'énoncé :

- $\Lambda_n = \{-1, 1\}^n$: un $x \in \Lambda_n$ est une liste de n « spins » valant ± 1, par exemple $x = (1, -1, 1)$ pour $n = 3$;
- J_n est une matrice symétrique réelle : $J_n(i,j) = J_n(j,i)$, l'interaction entre les spins i et j ;
- $H_n(h, x)$ est l'énergie de la configuration x.

Exemple $n = 2$, $J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: $\sum_{i,j} J_2(i,j) x_i x_j = 2x_1 x_2$, donc $H_2 = -\beta x_1 x_2 - h(x_1 + x_2)$.

Rappel (théorème spectral) : une matrice symétrique **réelle** est diagonalisable dans une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$, et ses valeurs propres sont réelles.

J_n est symétrique réelle (énoncé), donc elle est diagonalisable. Comme ses valeurs propres sont réelles, on peut les ranger : ceci donne un sens à $\lambda_{\min}$ et $\lambda_{\max}$ de Q2.

Question 2

On veut encadrer la double somme de Q2. On somme d'abord en j à i fixé :

$$\sum_{i,j} J_n(i,j)x_i x_j = \sum_i x_i \Big(\sum_j J_n(i,j)x_j \Big) = \sum_i x_i (J_n x)_i = \langle J_n x, x \rangle,$$

car $\sum_j J_n(i,j)x_j$ est la i-ème coordonnée du produit $J_n x$ (ligne i fois colonne x), et $\langle y, x \rangle = \sum_i y_i x_i$.

Exemple $n = 2$ ci-dessus : $J_2 x = (x_2, x_1)$ et $\langle J_2 x, x \rangle = 2x_1 x_2$.

On prend ensuite (Q1) une base orthonormée $(v_1, \dots, v_n)$ avec $J_n v_i = \lambda_i v_i$, et on écrit $x = \sum_i \alpha_i v_i$.

$J_n x = \sum_i \alpha_i J_n v_i = \sum_i \alpha_i \lambda_i v_i$. Dans le produit scalaire, les termes croisés $\langle v_i, v_l \rangle$ $(i \neq l)$ valent 0 et $\langle v_i, v_i \rangle = 1$:

$$\langle J_n x, x \rangle = \Big\langle \sum_i \alpha_i \lambda_i v_i, \sum_l \alpha_l v_l \Big\rangle = \sum_i \lambda_i \alpha_i^2.$$

Chaque λ_i est entre $\lambda_{\min}$ et $\lambda_{\max}$, et $\alpha_i^2 \geqslant 0$ (on peut multiplier sans changer le sens) :

$$\lambda_{\min} \sum \alpha_i^2 \leqslant \sum \lambda_i \alpha_i^2 \leqslant \lambda_{\max} \sum \alpha_i^2.$$

Enfin $\sum \alpha_i^2 = \|x\|^2$ (Pythagore en base orthonormée), et $\|x\|^2 = x_1^2 + \cdots + x_n^2 = n$ car chaque $x_i = \pm 1$.

$$n\lambda_{\min} \leqslant \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} J_n(i,j)x_i x_j \leqslant n\lambda_{\max}.$$

Question 3

H_n a deux morceaux : $-\frac{\beta}{2} \sum J_n(i,j)x_i x_j$ et $-h \sum x_i$. On encadre chacun, puis on additionne.

$\beta > 0$, donc $-\frac{\beta}{2} < 0$: multiplier par un négatif renverse les inégalités de Q2 (le min devient le max) :

$$-\frac{n\beta\lambda_{\max}}{2} \leqslant -\frac{\beta}{2} \sum_{i,j} J_n(i,j)x_i x_j \leqslant -\frac{n\beta\lambda_{\min}}{2}.$$

Exemple : de $2 \leqslant y \leqslant 5$ on tire $-10 \leqslant -2y \leqslant -4$.

Chaque $x_i \in \{-1, 1\}$, donc la somme de n termes vérifie $-n \leqslant \sum x_i \leqslant n$. On multiplie par $-h \leqslant 0$ (sens renversé) : $-nh \leqslant -h \sum x_i \leqslant nh$.

On additionne les deux encadrements, membre à membre :

$$n\Big(-h - \beta\frac{\lambda_{\max}}{2} \Big) \leqslant H_n(h,x) \leqslant n\Big(h - \beta\frac{\lambda_{\min}}{2} \Big).$$

Question 4

Hypothèse de Q4 : J_n est orthogonale (et symétrique) et $J_n \neq \pm I_n$.

Rappel : orthogonale $\Rightarrow \|J_n v\| = \|v\|$ pour tout v. Si $J_n v = \lambda v$ avec $v \neq 0$:

$$\|v\| = \|J_n v\| = \|\lambda v\| = |\lambda|\,\|v\|,$$

donc $|\lambda| = 1$; λ réel (Q1), donc $\lambda \in \{-1, 1\}$.

Si toutes les valeurs propres valaient 1, la matrice diagonalisable J_n serait semblable à I_n, donc égale à I_n ; de même pour -1. Comme $J_n \neq \pm I_n$, elle a les deux : $\lambda_{\min} = -1$ et $\lambda_{\max} = 1$. Q3 donne :

$$-n\Big(h + \frac{\beta}{2}\Big) \leqslant H_n(h, x) \leqslant n\Big(h + \frac{\beta}{2}\Big).$$

Question 5

L'énoncé définit $J_n^{(C)}$: $\frac{1}{n}$ partout, sauf 0 sur la diagonale. Pour $n = 4$:

$$J_4^{(C)} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad U_4 = 4J_4^{(C)} + I_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

En général, hors diagonale $n \cdot \frac{1}{n} = 1$, sur la diagonale $n \cdot 0 + 1 = 1$: U_n est la matrice remplie de 1. On étudie U_n d'abord car elle est plus simple.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

$(U_n^2)(i,j) = \sum_{k=1}^{n} U_n(i,k)U_n(k,j) = \sum_{k=1}^{n} 1 \times 1 = n$. Donc U_n^2 est remplie de n : $U_n^2 = nU_n$.

Ainsi $U_n^2 - nU_n = 0$: le polynôme $X^2 - nX = X(X-n)$ annule U_n.

Rappel : toute valeur propre est racine d'un polynôme annulateur (si $U_n v = \alpha v$, alors $0 = (U_n^2 - nU_n)v = (\alpha^2 - n\alpha)v$). Donc les valeurs propres possibles sont 0 et n.

« Possibles » ne veut pas dire « atteintes » : il faut des vecteurs propres.

- $U_n(1, \dots, 1)^\mathsf{T} = (n, \dots, n)^\mathsf{T}$ (chaque ligne somme n uns) : n est valeur propre.
- $U_n x$ a toutes ses coordonnées égales à $x_1 + \cdots + x_n$. Donc tout x de somme nulle, comme $(1, -1, 0, \dots, 0)$, vérifie $U_n x = 0$: 0 est valeur propre. L'espace propre $\{x : \sum x_k = 0\}$ est un hyperplan, de dimension $n - 1$.

$$\mathrm{Sp}(U_n) = \{0, n\}.$$

De $U_n = nJ_n^{(C)} + I_n$ on tire $J_n^{(C)} = \frac{1}{n}(U_n - I_n)$. Si $U_n x = \alpha x$:

$$J_n^{(C)}x = \frac{1}{n}(U_n x - x) = \frac{1}{n}(\alpha x - x) = \frac{\alpha - 1}{n}\,x.$$

Et réciproquement. Les valeurs propres de $J_n^{(C)}$ sont donc les $\frac{\alpha-1}{n}$ pour $\alpha \in \{0, n\}$:

$$\mathrm{Sp}\,(J_n^{(C)}) = \Big\{-\frac{1}{n},\ 1-\frac{1}{n}\Big\},$$

avec $-\frac{1}{n}$ de multiplicité $n-1$ et $1-\frac{1}{n}$ simple. Vérification par la trace (somme des valeurs propres = somme de la diagonale) : $(n-1)(-\frac{1}{n}) + \frac{n-1}{n} = 0$, et la diagonale de $J_n^{(C)}$ est nulle .

Question 6

Pourquoi : une somme de cosinus est la partie réelle d'une somme d'exponentielles, donc d'une somme géométrique. Elle est plus simple à calculer de $-p$ à p, car le résultat est alors symétrique.

Notons $S_p(x) = \sum_{k=1}^{p} \cos(2kx)$. cos est paire, donc le terme $-k$ égale le terme k, et le terme 0 vaut $\cos 0 = 1$: $\sum_{k=-p}^{p} \cos(2kx) = 1 + 2S_p(x)$.

Exemple $p = 1$: $\cos(-2x) + 1 + \cos(2x) = 1 + 2\cos 2x$. Enfin $\sum_{k=-p}^{p} \cos(2kx) = \mathrm{Re} \sum_{k=-p}^{p} e^{2ikx}$.

C'est une somme géométrique de raison $q = e^{2ix}$, de premier terme e^{-2ipx} et de $2p+1$ termes. $q \neq 1$ car $x \notin \pi\mathbb{Z}$ (hypothèse de Q6), donc la formule premier $\times$ $\frac{q^{\mathrm{nb}}-1}{q-1}$ s'applique :

$$\sum_{k=-p}^{p} e^{2ikx} = e^{-2ipx}\,\frac{e^{2i(2p+1)x} - 1}{e^{2ix} - 1}.$$

Angle moitié : on factorise $e^{i(2p+1)x}$ en haut et e^{ix} en bas :

$$= e^{-2ipx}\,\frac{e^{i(2p+1)x}\big(e^{i(2p+1)x} - e^{-i(2p+1)x}\big)}{e^{ix}\big(e^{ix} - e^{-ix}\big)} = \frac{2i\sin((2p+1)x)}{2i\sin x} = \frac{\sin((2p+1)x)}{\sin x}.$$

(Les exponentielles devant se simplifient : $-2ipx + i(2p+1)x - ix = 0$.) Le résultat est réel, donc égal à sa partie réelle.

$1 + 2S_p(x) = \frac{\sin((2p+1)x)}{\sin x}$, donc

$$\sum_{k=1}^{p} \cos(2kx) = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin((2p+1)x)}{\sin x} - 1\right).$$

Vérification $p = 1$: $\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x$, donc $\frac{1}{2}(\frac{\sin 3x}{\sin x} - 1) = \frac{1}{2}(2 - 4\sin^2 x) = 1 - 2\sin^2 x = \cos 2x$.

Question 7

La définition de $J_n^{(S)}(i,j)$ ne dépend que du produit ij, et $ij = ji$: la matrice est symétrique.

Rappel : une matrice est orthogonale si et seulement si ses colonnes forment une base orthonormée. Notons $N = 2n+1$ et C_j la j-ème colonne. Il faut montrer $\langle C_j, C_l\rangle = 1$ si $j = l$ et 0 sinon.

Avec $\sin a \sin b = \frac{1}{2}(\cos(a-b) - \cos(a+b))$:

$$\langle C_j, C_l\rangle = \frac{4}{N}\sum_{i=1}^{n} \sin\frac{2\pi ij}{N}\sin\frac{2\pi il}{N} = \frac{2}{N}\sum_{i=1}^{n}\Big(\cos\frac{2\pi(j-l)i}{N} - \cos\frac{2\pi(j+l)i}{N}\Big).$$

On reconnaît deux sommes de Q6.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Soit $j \neq l$. Posons $x_\pm = \frac{\pi(j\pm l)}{N}$: alors $\cos\frac{2\pi(j\pm l)i}{N} = \cos(2ix_\pm)$, exactement la forme de Q6.

Vérifier l'hypothèse de Q6 : $j, l \in [\![1,n]\!]$ distincts, donc $1 \leqslant |j \pm l| \leqslant 2n < N$, et $x_\pm \in]-\pi,\pi[\setminus\{0\}$: pas un multiple de π.

Q6 avec $p = n$: $2p+1 = N$, donc $(2n+1)x_\pm = \pi(j \pm l)$, dont le sinus est nul (multiple entier de π) :

$$\sum_{i=1}^{n}\cos(2ix_\pm) = \frac{1}{2}\Big(\frac{0}{\sin x_\pm} - 1\Big) = -\frac{1}{2}.$$

La différence des deux sommes vaut $-\frac{1}{2} - (-\frac{1}{2}) = 0$: $\langle C_j, C_l\rangle = 0$.

Pour $j = l$, avec $\sin^2 a = \frac{1-\cos 2a}{2}$:

$$\langle C_j, C_j\rangle = \frac{4}{N}\sum_{i=1}^{n}\sin^2\frac{2\pi ij}{N} = \frac{2}{N}\sum_{i=1}^{n}\Big(1 - \cos\frac{4\pi ij}{N}\Big) = \frac{2}{N}\Big(n - \sum_{i=1}^{n}\cos(2ix)\Big),$$

avec $x = \frac{2\pi j}{N}$. Hypothèse de Q6 : $0 < 2j < N$, donc $x \in]0,\pi[$. Et $Nx = 2\pi j$, de sinus nul : $\sum\cos(2ix) = -\frac{1}{2}$. Donc

$$\langle C_j, C_j\rangle = \frac{2}{N}\Big(n + \frac{1}{2}\Big) = \frac{2n+1}{N} = 1.$$

> $J_n^{(S)}$ est symétrique et orthogonale : $\big(J_n^{(S)}\big)^2 = J^\mathsf{T}J = I_n$.

Elle relève donc de Q4 : ses valeurs propres sont ± 1.

Question 8

Ce que dit l'énoncé : la règle qui définit $C_{n,k}$, et $J_n^{(1)} = C_{n,1} + C_{n,n-1}$. On applique la règle pour $n = 9$.

Avec $k = 1$, on lit la règle ligne par ligne : la ligne i a un seul 1, dans la colonne j donnée par la règle. Si $i = 1$ (premier cas, $i \in [\![1, 1]\!]$), $j = 1 + n - 1 = n$; si $i \geqslant 2$, $j = i - 1$. Donc $C_{9,1}$ a des 1 **juste sous la diagonale** et un 1 **en haut à droite** :

$$C_{9,1} = \begin{pmatrix} 0 & & & & 1 \\ 1 & 0 & & & \\ & 1 & \ddots & & \\ & & \ddots & 0 & \\ & & & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Avec $k = 8$ dans la même règle : si $i \leqslant 8$ (premier cas), $j = i + 9 - 8 = i + 1$; si $i = 9$, $j = 9 - 8 = 1$. Donc $C_{9,8}$ a des 1 **juste au-dessus de la diagonale** et un 1 **en bas à gauche** : c'est la transposée de $C_{9,1}$.

Les 1 des deux matrices ne se superposent pas, et

$$J_9^{(1)}(i, j) = 1 \iff j = i + 1 \text{ ou } j = i - 1 \text{ (modulo 9)}.$$

Dans le graphe, le sommet i est relié à $i - 1$ et $i + 1$, et 9 est relié à 1 : c'est exactement sa matrice d'adjacence. Chaque ligne contient deux 1 : chaque particule a deux voisines.

Question 9

```
def mat_adj(graphe):
    m = len(graphe)
    M = [[0] * m for _ in range(m)]
    for i in graphe:
        for j in graphe[i]:
            M[i][j] = 1
    return M
```

Le piège : `[[0] * m] * m` crée m fois **la même** liste, et modifier une ligne les modifierait toutes. La compréhension de liste crée m listes distinctes.

Question 10

Pourquoi les colonnes : la colonne j d'une matrice est l'image du vecteur e_j de la base canonique. Si chaque colonne a un seul 1, la matrice « envoie chaque e_j sur un autre e_i ». Fixons une colonne j et cherchons, dans la règle, les i avec $C_{n,k}(i, j) = 1$:

- si $j \leqslant n - k$: la condition « $i \geqslant k + 1$ et $j = i - k$ » donne $i = j + k$;
- si $j > n - k$: la condition « $i \leqslant k$ et $j = i + n - k$ » donne $i = j + k - n$.

Donc $C_{n,k}e_j = e_{j+k}$, l'indice étant ramené dans $[\![1,n]\!]$ en retirant n si besoin. Pour $k=n$: $e_j \mapsto e_j$, d'où $C_{n,n} = I_n$.

Soit φ l'endomorphisme de matrice $C_{n,1}$: $\varphi(e_j) = e_{j+1}$ (et $\varphi(e_n) = e_1$). En appliquant k fois, $\varphi^k(e_j) = e_{j+k}$ (modulo n) : c'est l'image de e_j par $C_{n,k}$. Les deux matrices ont les mêmes colonnes :

$$C_{n,1}^k = C_{n,k}.$$

Exemple $n=4$: $C_{4,1}^2 = C_{4,2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Question 11

Q10 avec $k=n$ et la remarque de l'énoncé $C_{n,n} = I_n$: $C_{n,1}^n = C_{n,n} = I_n$. Donc le polynôme $X^n - 1$ annule $C_{n,1}$. Ses racines sont les racines n-ièmes de l'unité $\omega_k = e^{2ik\pi/n}$, donc $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(C_{n,1}) \subset \{\omega_0, \dots, \omega_{n-1}\}$. (Le spectre est pris dans $\mathbb{C}$, comme le suggère Q12.)

Rappel : si $C_{n,1}v = \omega v$ avec $v \neq 0$, alors $v = C_{n,1}^n v = \omega^n v$, donc $\omega^n = 1$. Mais cela dit seulement « possibles », pas « atteintes ».

D'après Q10, $(C_{n,1}v)_i = v_{i-1}$ pour $i \geqslant 2$ et $(C_{n,1}v)_1 = v_n$. Pour $\omega = \omega_k$, posons $v = (\omega^{-1}, \omega^{-2}, \dots, \omega^{-n})$ (avec $\omega^{-n} = 1$) :

- $i \geqslant 2$: $v_{i-1} = \omega^{-(i-1)} = \omega \cdot \omega^{-i} = \omega v_i$;
- $i = 1$: $v_n = 1 = \omega \cdot \omega^{-1} = \omega v_1$.

Donc $C_{n,1}v = \omega v$, $v \neq 0$:

$$\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(C_{n,1}) = \{e^{2ik\pi/n},\ k \in [\![0, n-1]\!]\}.$$

n valeurs propres distinctes en dimension n : $C_{n,1}$ est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Question 12

L'énoncé pose $J_n^{(1)} = C_{n,1} + C_{n,n-1}$. Par Q10 : $C_{n,1}C_{n,n-1} = C_{n,1}\,C_{n,1}^{n-1} = C_{n,1}^n = I_n$, donc $C_{n,n-1} = C_{n,1}^{-1}$ et $J_n^{(1)} = C_{n,1} + C_{n,1}^{-1}$.

Soit $P \in GL_n(\mathbb{C})$ avec $P^{-1}C_{n,1}P = D = \mathrm{diag}(\omega_0, \dots, \omega_{n-1})$. Alors $P^{-1}C_{n,1}^{-1}P = D^{-1}$ et

$$P^{-1}J_n^{(1)}P = D + D^{-1} = \mathrm{diag}\left(\omega_k + \omega_k^{-1}\right)_{0 \leqslant k \leqslant n-1}.$$

Or $\omega_k^{-1} = \overline{\omega_k}$, donc $\omega_k + \omega_k^{-1} = 2\,\mathrm{Re}(\omega_k) = 2\cos\frac{2\pi k}{n}$.

$$\lambda_k = 2\cos\Big(\frac{2\pi k}{n}\Big), \quad k \in [\![0, n-1]\!], \text{ avec multiplicité.}$$

Exemple $n = 4$: $2, 0, -2, 0$. La somme vaut 0, la trace de $J_4^{(1)}$.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Question 13

Ce que dit l'énoncé : $A \otimes B$ est la matrice dont le bloc (i,j) est $a_{ij}B$. Exemple : $\begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & 2\\ 1 & 0 & 2 & 0\end{pmatrix}$. « Bilinéaire » = linéaire en A quand B est fixé, et linéaire en B quand A est fixé.

Soient $A_1, A_2 \in \mathcal{M}_{u,v}$, $B \in \mathcal{M}_{r,s}$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Le bloc (i,j) de $(\lambda A_1 + \mu A_2) \otimes B$ est $(\lambda a_{ij}^{(1)} + \mu a_{ij}^{(2)})B = \lambda\, a_{ij}^{(1)} B + \mu\, a_{ij}^{(2)} B$, le bloc (i,j) de $\lambda A_1 \otimes B + \mu A_2 \otimes B$. De même à gauche fixé : $a_{ij}(\lambda B_1 + \mu B_2) = \lambda a_{ij} B_1 + \mu a_{ij} B_2$.

$\otimes$ est linéaire par rapport à chaque variable : elle est bilinéaire.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Question 14

Le produit par blocs donne, pour le bloc (i,j) :

$$\sum_{k=1}^{v} (a_{ik}B)(a'_{kj}B') = \Big(\sum_{k=1}^{v} a_{ik}a'_{kj}\Big) BB' = (AA')_{ij}\, BB'.$$

C'est le bloc (i,j) de $(AA') \otimes (BB')$ (les scalaires sortent des produits de matrices).

$$(A \otimes B)(A' \otimes B') = (AA') \otimes (BB').$$

Question 15

L'énoncé suggère de commencer par l'inverse. Pour $P \in GL_u$, $Q \in GL_r$: $(P \otimes Q)(P^{-1} \otimes Q^{-1}) = (PP^{-1}) \otimes (QQ^{-1}) = I_u \otimes I_r = I_{ur}$ ($I_u \otimes I_r$ a des blocs I_r sur la diagonale et 0 ailleurs). Donc $P \otimes Q$ est inversible et $(P \otimes Q)^{-1} = P^{-1} \otimes Q^{-1}$.

Soient $P^{-1}AP = D_A = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_u)$ et $Q^{-1}BQ = D_B = \mathrm{diag}(\mu_1, \dots, \mu_r)$. Par Q14 (deux fois) :

$$(P \otimes Q)^{-1}(A \otimes B)(P \otimes Q) = (P^{-1}AP) \otimes (Q^{-1}BQ) = D_A \otimes D_B.$$

$D_A \otimes D_B$ a pour blocs diagonaux $\lambda_i D_B$ et des blocs nuls ailleurs : elle est diagonale, de coefficients $\lambda_i \mu_j$.

$$A \otimes B \text{ diagonalisable}, \qquad \mathrm{Sp}(A \otimes B) = \{\lambda\mu \mid \lambda \in \mathrm{Sp}(A),\ \mu \in \mathrm{Sp}(B)\}.$$

Question 16

Par la définition de $J_N^{(2)}$, il faut calculer $I_3 \otimes J_3^{(1)}$ et $J_3^{(1)} \otimes I_3$. Pour $n = 3$: $J_3^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} =: J$.

Par définition :

$$I_3 \otimes J = \begin{pmatrix} J & 0 & 0 \\ 0 & J & 0 \\ 0 & 0 & J \end{pmatrix}, \qquad J \otimes I_3 = \begin{pmatrix} 0 & I_3 & I_3 \\ I_3 & 0 & I_3 \\ I_3 & I_3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

$$J_9^{(2)} = \left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

Le sommet $3(a-1)+b$ est en ligne a, colonne b de la grille. $J_9^{(2)}(i,j) = 1$ si et seulement si $i \neq j$ sont sur la même ligne ($\{1,2,3\}$, $\{4,5,6\}$, $\{7,8,9\}$: traits pleins) ou la même colonne ($\{1,4,7\}$, $\{2,5,8\}$, $\{3,6,9\}$: pointillés). C'est la matrice d'adjacence du graphe : chaque sommet a 4 voisins.

Question 17

Soit P inversible avec $P^{-1} J_n^{(1)} P = \Delta = \mathrm{diag}(\lambda_0, \dots, \lambda_{n-1})$. Par Q15, $(P \otimes P)^{-1} = P^{-1} \otimes P^{-1}$, et par Q14 :

$$(P \otimes P)^{-1} J_N^{(2)} (P \otimes P) = (P^{-1} I_n P) \otimes (P^{-1} J_n^{(1)} P) + (P^{-1} J_n^{(1)} P) \otimes (P^{-1} I_n P) = I_n \otimes \Delta + \Delta \otimes I_n.$$

$$I_n \otimes \Delta = \mathrm{diag}(\lambda_0, \dots, \lambda_{n-1},\ \lambda_0, \dots, \lambda_{n-1},\ \dots), \quad \Delta \otimes I_n = \mathrm{diag}(\lambda_0, \dots, \lambda_0,\ \lambda_1, \dots, \lambda_1,\ \dots).$$

La position $nj + k + 1$ porte $\lambda_k + \lambda_j$:

$$\mathrm{Sp}\,(J_N^{(2)}) = \{\lambda_j + \lambda_k,\ (j,k) \in [\![0, n-1]\!]^2\} \text{ (avec multiplicité).}$$

Exemple $n = 3$: $\lambda \in \{2, -1, -1\}$, d'où 4 (une fois), 1 (quatre fois), -2 (quatre fois). Trace : $4 + 4 - 8 = 0$.

Question 18

Ce que dit l'énoncé : $\psi_n(h) = \frac{1}{n}\ln Z_n(h)$ et $Z_n(h) = \sum_{y\in\Lambda_n} e^{-H_n(h,y)}$, somme sur les 2^n configurations : c'est une somme **finie**.

Pour chaque x fixé, $H_n(h,x)$ est de la forme $a - bh$ (avec a, b qui dépendent de x mais pas de h) : une fonction affine de h. Donc $h \mapsto e^{-H_n(h,x)}$ est dérivable. Z_n est une somme finie de telles fonctions, strictement positive : $\psi_n = \frac{1}{n}\ln Z_n$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+$.

Dans H_n, le seul terme qui contient h est $-h\sum_i x_i$, donc $\frac{\partial}{\partial h}(-H_n(h,x)) = \sum_i x_i$. Et $(e^f)' = f'e^f$: $Z_n'(h) = \sum_x \Big(\sum_i x_i\Big) e^{-H_n(h,x)}$. Avec $(\ln Z)' = \frac{Z'}{Z}$:

$$\psi_n'(h) = \frac{1}{n}\frac{Z_n'(h)}{Z_n(h)} = \sum_{x\in\Lambda_n} \frac{1}{n}\Big(\sum_i x_i\Big)\frac{e^{-H_n(h,x)}}{Z_n(h)} = \sum_{x\in\Lambda_n} \frac{1}{n}\Big(\sum_i x_i\Big) P((X_{n,i})_i = x).$$

On reconnaît dans $\frac{e^{-H_n(h,x)}}{Z_n(h)}$ la probabilité de la configuration x. **Formule de transfert** : pour $Y = f(X)$ avec X à valeurs dans un ensemble fini, $E(f(X)) = \sum_x f(x)P(X = x)$. Avec $f(x) = \frac{1}{n}\sum x_i$:

$$\psi_n'(h) = E\Big(\frac{1}{n}\sum_i X_{n,i}\Big) = E(M_{n,h}) = m_n(h).$$

Question 19

On prend ici H_n avec $J_n = J_n^{(1)}$ (partie A-IV) : $J_n^{(1)}(i,j) = 1$ si $j = i \pm 1$ (en tournant), 0 sinon. La convention $x_{n+1} = x_1$, $x_0 = x_n$ exprime justement que le voisin de n est 1.

$\sum_{i,j} J_n^{(1)}(i,j)x_i x_j = \sum_{i=1}^n x_i(x_{i+1} + x_{i-1})$, avec la convention cyclique. En réindexant $i - 1 \to i$ dans la seconde somme, $\sum_i x_i x_{i-1} = \sum_i x_{i+1}x_i$, donc

$$\sum_{i,j} J_n^{(1)}(i,j)x_i x_j = 2\sum_{i=1}^n x_i x_{i+1}.$$

(Pour $n = 2$, $J_2^{(1)} = 2C_{2,1}$ et la formule reste vraie : $4x_1x_2$ des deux côtés.)

On reporte dans H_n : le $-\frac{\beta}{2}$ et le 2 se simplifient. Donc $-H_n(h,x) = \beta\sum_i x_i x_{i+1} + h\sum_i x_i = \sum_{i=1}^n(\beta x_i x_{i+1} + hx_i)$, et

$$Z_n(h) = \sum_{x\in\Lambda_n}\prod_{i=1}^n e^{\beta x_i x_{i+1} + hx_i}.$$

Chaque facteur ne dépend que de deux particules voisines : c'est ce qui va permettre d'utiliser une matrice 2×2.

Question 20

$p = 2$ **:** $(M^2)(i,j) = \sum_{k_2} M(i,k_2)M(k_2,j)$: c'est la formule (produit vide égal à 1).

Hérédité : si la formule vaut au rang p,

$$(M^{p+1})(i,j) = \sum_{\ell=1}^{q} (M^p)(i,\ell)M(\ell,j) = \sum_{\ell} \sum_{k_2,\dots,k_p} M(i,k_2) \prod_{r=2}^{p-1} M(k_r,k_{r+1})\, M(k_p,\ell)M(\ell,j).$$

En renommant $\ell = k_{p+1}$, le facteur $M(k_p,k_{p+1})$ rejoint le produit (qui va maintenant jusqu'à $r=p$) : c'est la formule au rang $p+1$.

Lecture : $(M^p)(i,j)$ est une somme sur tous les **chemins** $i \to k_2 \to \dots \to k_p \to j$ du produit des coefficients rencontrés.

Question 21

L'énoncé définit A sans dire d'où elle vient. L'idée : A est un tableau de tous les facteurs $e^{\beta xy+hx}$ de Q19, une ligne par valeur de x, une colonne par valeur de y. Associons à $k \in \{1,2\}$ le spin $x = (-1)^k$ (donc $1 \mapsto -1$, $2 \mapsto +1$). Alors $A(k,l) = e^{\beta xy+hx}$ avec $x = (-1)^k$, $y = (-1)^l$:

- $A(1,1)$: $x = y = -1$, $e^{\beta-h}$;
- $A(1,2)$: $x = -1$, $y = 1$, $e^{-\beta-h}$;
- $A(2,1)$: $x = 1$, $y = -1$, $e^{-\beta+h}$;
- $A(2,2)$: $x = y = 1$, $e^{\beta+h}$.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Q20 ($p = n$, $q = 2$) : $(A^n)(k_1,k_1) = \sum_{k_2,\dots,k_n} A(k_1,k_2)A(k_2,k_3)\cdots A(k_n,k_1)$. Donc

$$\operatorname{tr}(A^n) = \sum_{(k_1,\dots,k_n)\in\{1,2\}^n} A(k_1,k_2)\cdots A(k_{n-1},k_n)A(k_n,k_1).$$

La bijection $(k_1,\dots,k_n) \mapsto (x_1,\dots,x_n) = ((-1)^{k_1},\dots,(-1)^{k_n})$ envoie $\{1,2\}^n$ sur Λ_n, et $A(k_i,k_{i+1}) = e^{\beta x_i x_{i+1}+hx_i}$ (le dernier facteur $A(k_n,k_1)$ correspond à $x_{n+1} = x_1$). Avec Q19 :

$$\operatorname{tr}(A^n) = \sum_{x\in\Lambda_n} \prod_{i=1}^{n} e^{\beta x_i x_{i+1}+hx_i} = Z_n(h).$$

Question 22

$\operatorname{tr} A = 2e^{\beta}\operatorname{ch} h$, $\det A = e^{\beta-h}e^{\beta+h} - e^{-\beta-h}e^{-\beta+h} = e^{2\beta} - e^{-2\beta} = 2\operatorname{sh}(2\beta)$. Donc $\chi_A = X^2 - 2e^{\beta}\operatorname{ch}(h)X + 2\operatorname{sh}(2\beta)$, de discriminant réduit

$$\delta = e^{2\beta}\operatorname{ch}^2 h - 2\operatorname{sh}(2\beta) = e^{2\beta}(1+\operatorname{sh}^2 h) - e^{2\beta} + e^{-2\beta} = e^{2\beta}\operatorname{sh}^2 h + e^{-2\beta} > 0.$$

$$\mu_{\pm} = e^{\beta}\operatorname{ch} h \pm \sqrt{e^{2\beta}\operatorname{ch}^2 h - 2\operatorname{sh}(2\beta)}, \qquad \mu_+ > \mu_-.$$

Question 23

A a deux valeurs propres réelles distinctes : elle est diagonalisable, semblable à $\operatorname{diag}(\mu_+, \mu_-)$, et $Z_n(h) = \operatorname{tr}(A^n) = \mu_+^n + \mu_-^n$.

De plus $|\mu_-| < \mu_+$: $\mu_+ + \mu_- = 2e^{\beta}\operatorname{ch} h > 0$ et $\mu_+ - \mu_- > 0$ donnent $-\mu_+ < \mu_- < \mu_+$.

$$\psi_n(h) = \frac{1}{n}\ln\left(\mu_+^n\left(1 + \left(\frac{\mu_-}{\mu_+}\right)^n\right)\right) = \ln\mu_+ + \frac{1}{n}\ln\left(1 + \left(\frac{\mu_-}{\mu_+}\right)^n\right).$$

$\left(\frac{\mu_-}{\mu_+}\right)^n \to 0$, donc le dernier terme tend vers 0 :

$$\psi(h) = \ln\left(e^{\beta}\operatorname{ch} h + \sqrt{e^{2\beta}\operatorname{ch}^2 h - 2\operatorname{sh}(2\beta)}\right).$$

C'est la méthode de la **matrice de transfert** : seule la plus grande valeur propre compte à la limite.

Question 24

L'énoncé admet que $m = \psi'$ dès que ψ est dérivable : il suffit de dériver la formule de Q23. On écrit $\psi(h) = \ln\mu(h)$ avec $\mu = e^{\beta}\operatorname{ch} h + R$, $R' = \frac{e^{2\beta}\operatorname{sh} h \operatorname{ch} h}{R}$. Donc

$$\mu' = e^{\beta}\operatorname{sh} h + \frac{e^{2\beta}\operatorname{sh} h\operatorname{ch} h}{R} = \frac{e^{\beta}\operatorname{sh} h}{R}(R + e^{\beta}\operatorname{ch} h) = \frac{e^{\beta}\operatorname{sh} h}{R}\,\mu.$$

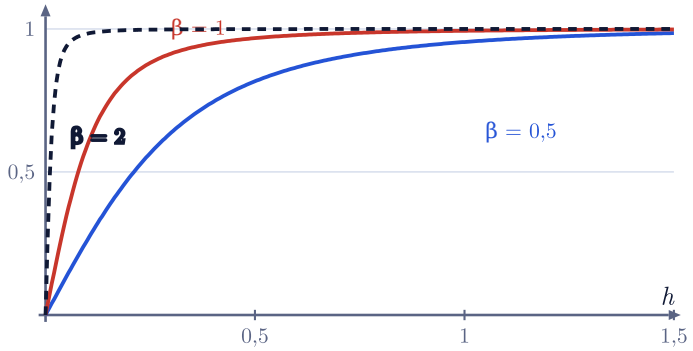
ψ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $m = \psi' = \frac{\mu'}{\mu}$:

$$m(h) = \frac{e^{\beta}\operatorname{sh} h}{\sqrt{e^{2\beta}\operatorname{sh}^2 h + e^{-2\beta}}} = \frac{\operatorname{sh} h}{\sqrt{\operatorname{sh}^2 h + e^{-4\beta}}}.$$

m_+ est la limite de $m(h)$ quand $h \to 0^+$: l'aimantation qui reste quand on coupe le champ extérieur. Quand $h \to 0^+$, $\operatorname{sh} h \to 0$ et $\sqrt{\operatorname{sh}^2 h + e^{-4\beta}} \to e^{-2\beta} \neq 0$:

$$m_+ = 0 \quad \text{pour tout } \beta > 0.$$

Même à très basse température (β grand), l'aimantation disparaît avec le champ : en dimension 1, pas de ferromagnétisme spontané.



$m(h)$ pour trois valeurs de β : toutes les courbes partent de 0, de plus en plus raides quand β grandit.

Question 25

Ce que dit l'énoncé : ici $J_n = J_n^{(C)}$, avec $\frac{1}{n}$ partout sauf 0 sur la diagonale, et $s_n(x) = x_1 + \cdots + x_n$ (somme des spins). Exemple : $x = (1, 1, -1)$ donne $s_3 = 1$.

Dans H_n, la double somme ne garde que les couples $i \neq j$, chacun avec le poids $\frac{1}{n}$: $\sum_{i,j} J_n^{(C)}(i,j) x_i x_j = \frac{1}{n} \sum_{i \neq j} x_i x_j$. **Pourquoi développer** s_n^2 : $(x_1 + \cdots + x_n)^2$ contient exactement les produits $x_i x_j$, pour $i = j$ et pour $i \neq j$. Or $s_n(x)^2 = n + \sum_{i \neq j} x_i x_j$, donc $\sum_{i \neq j} x_i x_j = s_n(x)^2 - n$.

$$-H_n(h, x) = \frac{\beta}{2n}(s_n(x)^2 - n) + h s_n(x) = -\frac{\beta}{2} + \frac{\beta}{2n} s_n(x)^2 + h s_n(x).$$

$$Z_n(h) = e^{-\frac{\beta}{2}} \sum_{x \in \Lambda_n} \exp\left(\frac{\beta}{2n} s_n(x)^2 + h s_n(x)\right).$$

Question 26

Méthode : pour montrer qu'une intégrale sur $\mathbb{R}$ converge, on compare la fonction en $\pm\infty$ à une fonction intégrable connue, ici $\frac{1}{x^2}$ (intégrale de Riemann, exposant $2 > 1$). $x \mapsto e^{-x^2/2}$ est continue et paire, et $x^2 e^{-x^2/2} \to 0$ en $+\infty$ (croissances comparées) : $e^{-x^2/2} = o(\frac{1}{x^2})$, intégrable en $+\infty$, donc sur $\mathbb{R}$ par parité. L'intégrale converge.

Question 27

Idée : on veut se ramener à l'intégrale de Gauss $\int e^{-y^2/2} dy = \sqrt{2\pi}$, admise par l'énoncé. Pour cela on « complète le carré » dans l'exposant, comme pour $t^2 - 2t = (t-1)^2 - 1$. Vérification en développant : $-\frac{(t-au)^2}{2a} + \frac{au^2}{2} = -\frac{t^2}{2a} + ut - \frac{au^2}{2} + \frac{au^2}{2} = ut - \frac{t^2}{2a}$. Donc

$$\int_{\mathbb{R}} e^{ut - \frac{t^2}{2a}} dt = e^{\frac{au^2}{2}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{(t-au)^2}{2a}} dt.$$

Avec $t = au + \sqrt{a}\, y$: $\int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{(t-au)^2}{2a}} dt = \sqrt{a} \int_{\mathbb{R}} e^{-y^2/2} dy = \sqrt{2\pi a}$. D'où

$$e^{\frac{au^2}{2}} = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ut-\frac{t^2}{2a}} \frac{dt}{\sqrt{2\pi a}}.$$

Question 28

Avec $u = s_n(x)$, $a = \frac{\beta}{n}$: $e^{\frac{\beta}{2n}s_n(x)^2} = \sqrt{\frac{n}{2\pi\beta}} \int_{\mathbb{R}} e^{s_n(x)t-\frac{nt^2}{2\beta}} dt$. On multiplie par $e^{hs_n(x)}$:

$$e^{\frac{\beta}{2n}s_n(x)^2+hs_n(x)} = \sqrt{\frac{n}{2\pi\beta}} \int_{\mathbb{R}} e^{(t+h)s_n(x)} e^{-\frac{nt^2}{2\beta}} dt.$$

On somme sur les 2^n configurations (somme finie d'intégrales convergentes) et on multiplie par $e^{-\beta/2}$ (Q25) :

$$Z_n(h) = \sqrt{\frac{n}{2e^{\beta}\pi\beta}} \int_{-\infty}^{+\infty} \Big(\sum_{x\in\Lambda_n} e^{(t+h)s_n(x)} \Big) e^{-\frac{nt^2}{2\beta}} dt.$$

Question 29

Chaque facteur $e^{(t+h)x_i}$ ne dépend que de x_i :

$$\sum_{x\in\Lambda_n} \prod_{i=1}^{n} e^{(t+h)x_i} = \prod_{i=1}^{n} \Big(\sum_{x_i\in\{-1,1\}} e^{(t+h)x_i} \Big) = \left(e^{t+h} + e^{-(t+h)}\right)^n = \left(2\,\mathrm{ch}(t+h)\right)^n.$$

Exemple $n = 2$: $(e^c + e^{-c})^2 = e^{2c} + 2 + e^{-2c}$, les 4 configurations.

Question 30

Par Q29, la somme dans Q28 vaut $(2\,\mathrm{ch}(t+h))^n$ (on a utilisé $e^{(t+h)s_n(x)} = \prod_i e^{(t+h)x_i}$). Le but est de faire apparaître $G_h(x) = \frac{(x-h)^2}{2\beta} - \ln(2\,\mathrm{ch}\,x)$: on pose $x = t+h$ et on écrit $(2\,\mathrm{ch}\,x)^n = e^{n\ln(2\,\mathrm{ch}\,x)}$. Avec $x = t + h$:

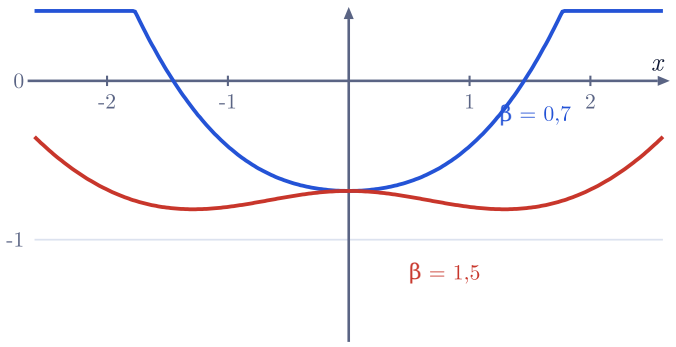
$$Z_n(h) = \sqrt{\frac{n}{2e^{\beta}\pi\beta}} \int_{\mathbb{R}} (2\,\mathrm{ch}\,x)^n e^{-\frac{n(x-h)^2}{2\beta}} dx = \sqrt{\frac{n}{2e^{\beta}\pi\beta}} \int_{\mathbb{R}} \exp\Big(-n\Big(\frac{(x-h)^2}{2\beta} - \ln(2\,\mathrm{ch}\,x) \Big) \Big) dx.$$

$$Z_n(h) = \sqrt{\frac{n}{2e^{\beta}\pi\beta}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-nG_h(x)} dx.$$

On est passé d'une somme sur 2^n configurations à une seule intégrale où n n'apparaît qu'en facteur dans l'exposant.

Question 31

$G'_h(x) = \frac{x-h}{\beta} - \operatorname{th} x$ et $G''_h(x) = \frac{1}{\beta} - \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$. On a $G'_h(0) = -\frac{h}{\beta} \leqslant 0$ et $G'_h(x) \to +\infty$ en $+\infty$ (car $\operatorname{th} \leqslant 1$).



G_0 pour $\beta = 0{,}7$ (un seul creux, en 0) et $\beta = 1{,}5$ (deux creux symétriques, en $\pm u_0$ avec $u_0 > 0$).

Si $\beta \leqslant 1$: pour $x > 0$, $\operatorname{ch}^2 x > 1 \geqslant \beta$, donc $G''_h(x) > 0$; G'_h est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$, de $G'_h(0) = -\frac{h}{\beta} \leqslant 0$ à $+\infty$. Par le TVI et la stricte monotonie, elle s'annule en un unique $u_h \geqslant 0$, et $G'_h < 0$ sur $[0, u_h[$, > 0 après : G_h décroît puis croît, son minimum sur $\mathbb{R}_+$ est atteint en u_h seul.

(a) Si $h = 0$: $G'_0(0) = 0$, donc $u_0 = 0$.

Si $\beta > 1$: soit $v > 0$ avec $\operatorname{ch}^2 v = \beta$. $G''_h < 0$ sur $[0, v[$ et $G''_h > 0$ sur $]v, +\infty[$. Donc G'_h décroît strictement sur $[0, v]$: elle reste < 0 sur $]0, v]$ (car $G'_h(0) \leqslant 0$). Puis elle croît strictement sur $[v, +\infty[$ de $G'_h(v) < 0$ à $+\infty$: elle s'annule en un unique $u_h > v$.

Ainsi $G'_h < 0$ sur $]0, u_h[$ et > 0 sur $]u_h, +\infty[$: minimum sur $\mathbb{R}_+$ atteint en u_h seul, et (b) $u_h > v > 0$, **même pour** $h = 0$.

- (i) Par construction, $G'_h(u_h) = 0$ dans tous les cas.
- (ii) $G'_h(x) = G'_0(x) - \frac{h}{\beta}$, donc $0 = G'_0(u_h) - \frac{h}{\beta}$: $h = \beta G'_0(u_h)$.
- (iii) Si $h > 0$: si $\beta \leqslant 1$, $u_h > 0$ (car $G'_h(0) < 0$) et $G''_h > 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$; si $\beta > 1$, $u_h > v$ et $G''_h > 0$ sur $]v, +\infty[$. Dans les deux cas $G''_h(u_h) > 0$.

Question 32

Q31 ne parlait que de $\mathbb{R}_+$. Il reste à voir que les $x < 0$ ne font pas mieux, maintenant que $h > 0$. Pour $x < 0$: $(x-h)^2 - (-x-h)^2 = -4xh > 0$ et $\operatorname{ch}(x) = \operatorname{ch}(-x)$, donc $G_h(x) > G_h(-x) \geqslant G_h(u_h)$ ($-x > 0$). Le minimum de G_h sur $\mathbb{R}$ est donc atteint en u_h, et seulement là.

Question 33

L'énoncé définit $\widehat{G_h}(x) = G_h(x+u_h) - \min G_h$: c'est G_h déplacée pour que son creux soit en 0 et vaille 0. Notons $\mu_h = \min G_h = G_h(u_h)$, donc $G_h(u_h+y) = \mu_h + \widehat{G_h}(y)$. Avec $x = u_h + \frac{t}{\sqrt{n}}$, $dx = \frac{dt}{\sqrt{n}}$:

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-nG_h(x)}dx = e^{-n\mu_h}\frac{1}{\sqrt{n}}\int_{\mathbb{R}} e^{-n\widehat{G_h}(\frac{t}{\sqrt{n}})}dt.$$

$$\psi_n(h) = \frac{1}{2n}\ln\frac{n}{2e^\beta\pi\beta} - \mu_h - \frac{\ln n}{2n} + \frac{1}{n}\ln\int_{\mathbb{R}} e^{-n\widehat{G_h}(\frac{t}{\sqrt{n}})}dt.$$

$$\boxed{\psi_n(h) = -G_h(u_h) - \frac{1}{2n}\ln\left(2e^\beta\pi\beta\right) + \frac{1}{n}\ln\Big(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-n\widehat{G_h}(\frac{t}{\sqrt{n}})}dt\Big).}$$

Question 34

L'énoncé pose $\gamma_h = G_h''(u_h)$ et $f_h(x) = \frac{\widehat{G_h}(x)}{x^2}$, non définie en 0. « Se prolonge par continuité » veut dire : $f_h(x)$ a une limite finie quand $x \to 0$. G_h est $\mathcal{C}^2$. En u_h : $G_h(u_h+x) = G_h(u_h) + 0\cdot x + \frac{\gamma_h}{2}x^2 + o(x^2)$, donc $\widehat{G_h}(x) = \frac{\gamma_h}{2}x^2 + o(x^2)$ et $f_h(x) \xrightarrow[x\to 0]{} \frac{\gamma_h}{2}$. Comme f_h est continue sur $\mathbb{R}^*$, le prolongement par $f_h(0) = \frac{\gamma_h}{2}$ est continu sur $\mathbb{R}$.

Question 35

Pour $x \neq 0$, $\widehat{G_h}(x) = G_h(u_h+x) - G_h(u_h) > 0$ (unicité du minimum, Q32), donc $f_h(x) > 0$; et $f_h(0) = \frac{\gamma_h}{2} > 0$. f_h est continue et strictement positive sur $\mathbb{R}$.

$0 \leqslant \ln(2\operatorname{ch} y) \leqslant \ln(2e^{|y|}) = \ln 2 + |y| = o(y^2)$, donc $\widehat{G_h}(x) \sim \frac{x^2}{2\beta}$ en $\pm\infty$ et $f_h(x) \to \frac{1}{2\beta} > 0$. Il existe $K > 0$ tel que $f_h \geqslant \frac{1}{4\beta}$ hors de $[-K, K]$. Sur le segment $[-K, K]$, f_h continue et > 0 atteint son minimum $\delta > 0$.

$$\boxed{f_h \geqslant c_h = \min\left(\delta, \frac{1}{4\beta}\right) > 0 \text{ sur } \mathbb{R}.}$$

Question 36

Posons $F_n(t) = e^{-n\widehat{G_h}(t/\sqrt{n})} = e^{-t^2 f_h(t/\sqrt{n})}$.

- Limite simple : f_h continue en 0, donc $F_n(t) \to e^{-\frac{\gamma_h}{2}t^2}$.
- Domination : $0 \leqslant F_n(t) \leqslant e^{-c_h t^2}$ (Q35), intégrable sur $\mathbb{R}$ (comme en Q26).

Par convergence dominée et l'intégrale de Gauss :

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-n\widehat{G_h}(\frac{t}{\sqrt{n}})}dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{\gamma_h}{2}t^2}dt = \sqrt{\frac{2\pi}{\gamma_h}}.}$$

L'intégrale tend vers $\sqrt{2\pi/\gamma_h} > 0$, donc son logarithme est borné, et $\frac{1}{n}\ln(\dots) \to 0$. De même $\frac{1}{2n}\ln(2e^{\beta}\pi\beta) \to 0$. Par Q33 :

$$\psi(h) = \lim_{n\to+\infty} \psi_n(h) = -G_h(u_h).$$

C'est la **méthode de Laplace** : $\frac{1}{n}\ln\int e^{-nG} \to -\min G$.

Question 37

D'après Q31 (avec $h = 0$), $G_0'(u_0) = 0$, $G_0'' > 0$ sur $]u_0, +\infty[$ (si $\beta \leqslant 1$, $u_0 = 0$ et $G_0'' > 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$; si $\beta > 1$, $u_0 > v$ et $G_0'' > 0$ sur $]v, +\infty[$), et $G_0' \to +\infty$. G_0' est continue et strictement croissante sur $[u_0, +\infty[$: c'est une bijection sur $[0, +\infty[$, de réciproque R continue, dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ car $G_0'' \neq 0$ sur $]u_0, +\infty[$.

Si $\beta \leqslant 1$, $u_0 = 0 \leqslant u_h$. Si $\beta > 1$: $G_h'(u_0) = G_0'(u_0) - \frac{h}{\beta} = -\frac{h}{\beta} \leqslant 0$, et d'après l'étude de Q31, $G_h' \leqslant 0$ seulement sur $[0, u_h]$: donc $u_0 \leqslant u_h$. Ainsi $u_h \in [u_0, +\infty[$ et $G_0'(u_h) = \frac{h}{\beta}$:

$$u_h = R\Big(\frac{h}{\beta}\Big),$$

donc u est continue sur $\mathbb{R}_+$ et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ (composée).

Question 38

Par Q36, $\psi(h) = -\frac{(u(h)-h)^2}{2\beta} + \ln(2\operatorname{ch} u(h))$: dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ (Q37), et

$$\psi'(h) = -\frac{(u'-1)(u-h)}{\beta} + u'\operatorname{th}(u).$$

$G_h'(u_h) = 0$ donne $\operatorname{th}(u) = \frac{u-h}{\beta}$, donc les termes en u' se compensent :

$$m(h) = \psi'(h) = \frac{u(h)-h}{\beta}.$$

Interprétation : $m(h) = \operatorname{th}(u_h)$, c'est l'équation de champ moyen $m = \operatorname{th}(\beta m + h)$ (avec $u_h = \beta m + h$).

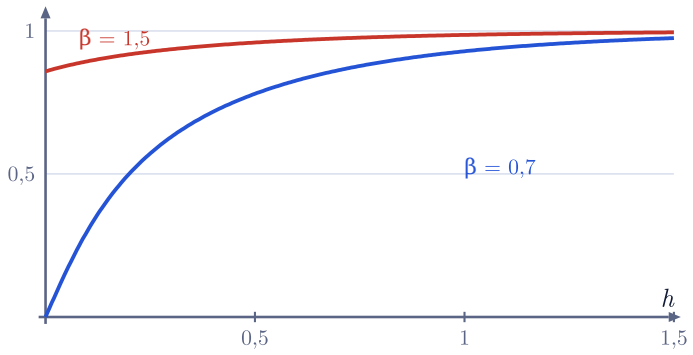
Question 39

u est continue sur $\mathbb{R}_+$, donc $m_+ = \lim_{h\to 0^+} \frac{u(h)-h}{\beta} = \frac{u_0}{\beta}$.

- $\beta \leqslant 1$: $u_0 = 0$ (Q31a), donc $m_+ = 0$.
- $\beta > 1$: $u_0 > 0$ (Q31b), donc $m_+ > 0$.

$m_+ = 0$ si $\beta \leqslant 1$ (haute température) et $m_+ > 0$ si $\beta > 1$ (basse température).

À basse température, l'aimantation persiste quand on coupe le champ : c'est le ferromagnétisme.



$m(h) = \frac{u_h - h}{\beta}$ calculée numériquement : pour $\beta = 1{,}5$, la courbe part d'une valeur strictement positive $m_+ \approx 0{,}86$.

Question 40

Ce que dit l'énoncé : ici f est continue et bornée, et $E_{n,f}$ est une intégrale sur $\mathbb{R}$ d'une espérance. « Bien définie » veut dire : l'intégrale (impropre) converge.

$M_n = \frac{1}{n}\sum X_{n,i}$ ne prend qu'un nombre fini de valeurs $(-1, -1+\frac{2}{n}, \dots, 1)$, donc par la formule de transfert l'espérance est une somme finie :

$$g(t) = E\Big(f\Big(\frac{t}{n^{1/4}} + n^{1/4}M_n\Big)\Big) = \sum_v P(M_n = v)\, f\Big(\frac{t}{n^{1/4}} + n^{1/4}v\Big).$$

g est continue (somme finie de fonctions continues) et $|g| \leqslant \sup|f| = K_f$.

$|g(t)|\frac{e^{-t^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \leqslant K_f \frac{e^{-t^2/2}}{\sqrt{2\pi}}$, intégrable sur $\mathbb{R}$ (Q26). Par comparaison, l'intégrande est intégrable : $E_{n,f}$ est bien défini.

Question 41

Le but : comparer $E_{n,f}$, dont on connaît la limite (admis par l'énoncé), à $E(f(n^{1/4}M_n))$, qui nous intéresse. Les deux ne diffèrent que par le petit décalage $\frac{t}{n^{1/4}}$. On met tout sous une même intégrale pour comparer terme à terme.

Notons $Y = n^{1/4}M_n$. $E(f(Y)) = \int_{\mathbb{R}} E(f(Y))e^{-t^2/2}\frac{dt}{\sqrt{2\pi}}$, donc par linéarité de l'espérance et de l'intégrale :

$$E_{n,f} - E(f(Y)) = \int_{\mathbb{R}} E\Big(f\Big(\frac{t}{n^{1/4}} + Y\Big) - f(Y)\Big)e^{-t^2/2}\frac{dt}{\sqrt{2\pi}}.$$

f est K-lipschitzienne : $|f(a) - f(b)| \leqslant K|a-b|$ pour tous a, b. Avec $a = \frac{t}{n^{1/4}} + Y$ et $b = Y$, $|a-b| = \frac{|t|}{n^{1/4}}$. Par inégalité triangulaire (intégrale puis espérance) et $\big|f(\frac{t}{n^{1/4}}+Y) - f(Y)\big| \leqslant \frac{K|t|}{n^{1/4}}$:

$$\big|E_{n,f} - E(f(Y))\big| \leqslant \int_{\mathbb{R}} \frac{K|t|}{n^{1/4}} e^{-t^2/2}\frac{dt}{\sqrt{2\pi}} = \frac{K}{n^{1/4}\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} |t|e^{-t^2/2}dt.$$

Cette dernière intégrale vaut 2 : par parité, $2\int_0^{+\infty} te^{-t^2/2}dt = 2\big[-e^{-t^2/2}\big]_0^{+\infty} = 2$.

$$\left|E_{n,f} - E(f(n^{1/4}M_n))\right| \leqslant \frac{2K}{n^{1/4}\sqrt{2\pi}}.$$

Le majorant tend vers 0, et $E_{n,f} \to \int f\varphi_\infty$ (admis, f étant continue car lipschitzienne, et bornée). Donc

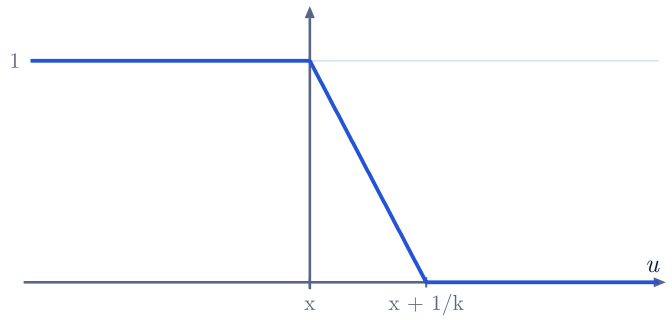
$$E(f(n^{1/4}M_n)) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u)\varphi_\infty(u)\,du.$$

Le terme $\frac{t}{n^{1/4}}$ était un « bruit gaussien » ajouté pour faciliter le calcul : il disparaît à la limite.

Question 42

L'énoncé définit f_k en trois morceaux : 1, puis une descente en ligne droite de 1 à 0 sur un intervalle de longueur $\frac{1}{k}$, puis 0. Une fonction est k-lipschitzienne si $|f(a)-f(b)| \leqslant k|a-b|$: intuitivement, ses « pentes » ne dépassent pas k. Soit $c(y) = \min(1, \max(0, y))$. Alors $f_k(u) = c(1-k(u-x))$: si $u \leqslant x$, $1-k(u-x) \geqslant 1$ et on obtient 1 ; si $u \geqslant x + \frac{1}{k}$, on obtient 0 ; entre les deux, la valeur affine.

c est 1-lipschitzienne (projection sur $[0,1]$) et $u \mapsto 1-k(u-x)$ est k-lipschitzienne, donc la composée est k-lipschitzienne.



f_k : la pente du morceau central vaut $-k$, d'où la constante k.

Question 43

Idée : $P(Y \leqslant x) = E(\mathbf{1}_{]-\infty,x]}(Y))$, mais l'indicatrice n'est pas continue, donc Q41 ne s'applique pas directement. On la coince entre fonctions lipschitziennes. Ici $f_k = 1$ là où l'indicatrice vaut 1, et $f_k \geqslant 0$ ailleurs : $\mathbf{1}_{]-\infty,x]} \leqslant f_k$, donc $P(n^{1/4}M_n \leqslant x) = E(\mathbf{1}_{]-\infty,x]}(n^{1/4}M_n)) \leqslant E(f_k(n^{1/4}M_n))$.

Par Q41, $E(f_k(n^{1/4}M_n)) \to \int f_k\varphi_\infty$: il existe n_0 tel que, pour $n \geqslant n_0$, $E(f_k(n^{1/4}M_n)) \leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \int f_k\varphi_\infty$. Et $f_k \leqslant \mathbf{1}_{]-\infty,x+1/k]}$, $\varphi_\infty \geqslant 0$:

$$\forall n \geqslant n_0, \qquad P(n^{1/4}M_n \leqslant x) \leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \int_{-\infty}^{x+\frac{1}{k}} \varphi_\infty(u)\,du.$$

Question 44

$0 \leqslant \varphi_\infty \leqslant \frac{1}{Z_\infty}$, donc $\int_x^{x+1/k} \varphi_\infty \leqslant \frac{1}{kZ_\infty} \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$ (car $k \geqslant \frac{2}{\varepsilon Z_\infty}$ par choix de l'énoncé). Avec Q43, pour $n \geqslant n_0$:

$$P(n^{1/4}M_n \leqslant x) \leqslant \int_{-\infty}^{x} \varphi_\infty + \varepsilon.$$

Soit $\tilde{f}_k(u) = f_k(u + \frac{1}{k})$: elle vaut 1 si $u \leqslant x - \frac{1}{k}$, 0 si $u \geqslant x$, et elle est k-lipschitzienne. Comme $\mathbf{1}_{]-\infty,x-1/k]} \leqslant \tilde{f}_k \leqslant \mathbf{1}_{]-\infty,x]}$, Q41 donne n_1 tel que, pour $n \geqslant n_1$:

$$P(n^{1/4}M_n \leqslant x) \geqslant E(\tilde{f}_k(n^{1/4}M_n)) \geqslant \int \tilde{f}_k\varphi_\infty - \frac{\varepsilon}{2} \geqslant \int_{-\infty}^{x-\frac{1}{k}} \varphi_\infty - \frac{\varepsilon}{2} \geqslant \int_{-\infty}^{x} \varphi_\infty - \varepsilon.$$

Pour $n \geqslant \max(n_0, n_1)$, $\left|P(n^{1/4}M_n \leqslant x) - \int_{-\infty}^{x} \varphi_\infty\right| \leqslant \varepsilon$, et ε est arbitraire :

$$P(n^{1/4}M_n \leqslant x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_{-\infty}^{x} \varphi_\infty(u)\,du.$$

La fonction de répartition de $n^{1/4}M_n$ converge en tout point vers celle de la densité φ_∞ : c'est la convergence en loi. À la température critique, les fluctuations de l'aimantation sont d'ordre $n^{-1/4}$ et non gaussiennes.

Le piège

A (I–III). En Q3, oublier que $-\frac{\beta}{2}$ est négatif. En Q7, appliquer Q6 sans vérifier que $x \notin \pi\mathbb{Z}$ (c'est là qu'on utilise $|j \pm l| < 2n+1$).
A (IV–V). Faire le produit $C_{n,1}^k$ coefficient par coefficient : c'est long et on se perd. Lire les colonnes ($C_{n,k}e_j = e_{j+k}$) rend tout immédiat. En Q11, le spectre est complexe.
B (I–II). En Q21, se tromper dans la correspondance indices / spins : la ligne de A est indexée par x_i, la colonne par x_{i+1}, avec $1 \leftrightarrow -1$ et $2 \leftrightarrow +1$. Et ne pas oublier le dernier facteur $A(k_n, k_1)$, qui ferme le cercle.
B (III). En Q31, pour $\beta > 1$, G_h' n'est pas monotone sur $\mathbb{R}_+$: il faut couper en v ($\mathrm{ch}^2 v = \beta$). En Q38, ne pas chercher à calculer $u'(h)$: la relation $\mathrm{th}\, u = \frac{u-h}{\beta}$ fait disparaître tous les termes en u'.
B (IV). Q41 ne s'applique qu'aux fonctions lipschitziennes : on ne peut pas prendre directement $f = \mathbf{1}_{]-\infty,x]}$, qui n'est même pas continue. D'où les fonctions f_k, qui l'encadrent.

La méthode

A (I–III). Pour le spectre d'une matrice simple : l'écrire en entier, trouver un polynôme annulateur (ici $U_n^2 = nU_n$), puis exhiber un vecteur propre pour chaque racine.
A (IV–V). Une matrice de 0 et de 1 se comprend par ses colonnes : où va chaque e_j ? Pour un produit de Kronecker, raisonner bloc par bloc et conjuguer par $P \otimes Q$.
B (I–II). Une somme sur des configurations dont le poids est un produit de facteurs entre voisins s'écrit comme une trace de puissance de matrice (matrice de transfert). À la limite, seule la plus grande valeur propre compte.
B (III). Pour un modèle de champ moyen : linéariser le carré s_n^2 par une intégrale gaussienne, factoriser sur les particules, puis appliquer la méthode de Laplace ($\frac{1}{n}\ln\int e^{-nG} \to -\min G$).
B (IV). Pour passer des fonctions régulières aux probabilités $P(Y \leqslant x)$: encadrer l'indicatrice par des fonctions lipschitziennes proches, puis contrôler l'écart avec la densité limite.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème spectral.**

$$S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \implies \exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ \exists D \text{ diagonale réelle}, \quad S = PDP^{\mathsf{T}}.$$

- **Produit scalaire et forme quadratique.**

$$\langle Sx, x\rangle = x^{\mathsf{T}}Sx = \sum_{i,j} S(i,j)\, x_i x_j,$$

$$(v_i) \text{ orthonormée},\ x = \sum \alpha_i v_i \implies \|x\|^2 = \sum \alpha_i^2.$$

- **Matrice orthogonale.**

$$Q^{\mathsf{T}}Q = I_n \iff \text{colonnes orthonormées} \implies \|Qx\| = \|x\|, \quad \mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(Q) \subset \{-1, 1\}.$$

- **Polynôme annulateur.**

$$P(M)=0,\ Mv=\lambda v,\ v\neq 0 \implies 0=P(M)v=P(\lambda)v \implies P(\lambda)=0.$$

- **Formules d'Euler et somme géométrique.**

$$\cos\theta=\mathrm{Re}(e^{i\theta}),\qquad \sum_{k=0}^{N-1} q^k=\frac{q^N-1}{q-1}\ (q\neq 1),\qquad e^{ia}-e^{-ia}=2i\sin a.$$

- **Produit de deux sinus.**

$$\sin a\sin b=\tfrac{1}{2}(\cos(a-b)-\cos(a+b)),\qquad \sin^2 a=\tfrac{1}{2}(1-\cos(2a)).$$

- **Lire une matrice par colonnes.**

$$C_j(M)=Me_j;\qquad (\forall j,\ Me_j=M'e_j)\Rightarrow M=M';\qquad M=\mathrm{Mat}\,\varphi\Rightarrow M^k=\mathrm{Mat}\,\varphi^k.$$

- **Matrices semblables.**

$$P^{-1}MP=D \implies P^{-1}M^kP=D^k,\quad P^{-1}M^{-1}P=D^{-1},\quad \mathrm{tr}(M^k)=\sum\lambda_i^k.$$

- **Produit par blocs.**

$$(AB)_{(i,j)}=\sum_k A_{(i,k)}B_{(k,j)}\qquad \text{(blocs compatibles, ordre respecté).}$$

- **Formule de transfert.**

$$X(\Omega)\text{ fini}\ :\qquad E(f(X))=\sum_{x\in X(\Omega)} f(x)\,P(X=x).$$

- **Raisonnement par récurrence.**

$$\begin{cases} P(n_0) \\ \forall n\geqslant n_0,\ P(n)\Rightarrow P(n+1)\end{cases}\implies \forall n\geqslant n_0,\ P(n).$$

- **Intégrale de Gauss.**

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2}\,dx=\sqrt{2\pi},\qquad \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\gamma t^2}{2}}\,dt=\sqrt{\frac{2\pi}{\gamma}}\ \ (\gamma>0).$$

On complète le carré : $ut-\frac{t^2}{2a}=-\frac{(t-au)^2}{2a}+\frac{au^2}{2}$.

- **Formule de Taylor-Young.** Si G est de classe $\mathcal{C}^2$ au voisinage de a :

$$G(a+x)=G(a)+G'(a)x+\frac{G''(a)}{2}x^2+o(x^2).$$

- **Convergence dominée.**

$$\begin{cases} F_n \to F \text{ simplement sur } I \\ |F_n| \leqslant g,\ g \text{ intégrable} \end{cases} \implies \int_I F_n \to \int_I F.$$

- **Théorème de la bijection.**

$$g \in \mathcal{C}(I) \text{ strictement croissante} \implies g : I \to g(I) \text{ bijective},\ g^{-1} \text{ continue}.$$

$$g'(a) \neq 0 \implies (g^{-1})'(g(a)) = \frac{1}{g'(a)}.$$

- **Fonction lipschitzienne.**

$$|f(u) - f(v)| \leqslant K|u - v|; \qquad f\ K\text{-lip.},\ g\ L\text{-lip.} \implies g \circ f\ KL\text{-lip.}$$